

10ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

- 01) Explique o significado dos termos: hipótese estatística, hipótese nula, estatística do teste, região de rejeição e nível de significância.
- 02) Sendo $\sigma = 5$ e dada uma amostra de tamanho 100, com $\bar{X} = 2,7$, teste a hipótese $H_0: \mu = 3$ contra $H_1: \mu \neq 3$, ao nível de significância de 1%.
- 03) Dada a amostra (-0,2; -0,9; -0,6; 0,1; 0,9) de uma distribuição normal com variância unitária ($\sigma^2=1$), teste a hipótese de a média ser igual a zero, ao nível de significância de 5%.
- 04) Uma empresa implementou um novo programa de treinamento em vendas e selecionou aleatoriamente 10 vendedores para avaliar o aumento no faturamento mensal (em milhares de reais) após quinze dias de aplicação do programa. Os aumentos observados foram: 2,7; 2,9; 3,1; 3,1; 3,2; 3,8; 3,9; 4,0; 4,2 e 4,2. Concluir, ao nível de 5% de significância, se o programa gera, em média, um aumento de 3,10 mil reais.
- 05) A precipitação média anual numa certa região tem desvio padrão $\sigma = 2,7$ mm e média μ desconhecida. Nos últimos 12 anos, verificaram-se as seguintes precipitações em mm: 31,3; 30,6; 35,2; 33,4; 30,2; 28,7; 30,0; 32,7; 33,4; 29,1; 31,5 e 35,6. Através de um teste de hipótese, conclua se a precipitação pluviométrica anual é superior a 31,4 mm, ao nível de 5% de significância.
- 06) Um produtor de mudas de eucalipto afirma que 90% das mudas comercializadas apresentam altura superior ao padrão mínimo de qualidade exigido pela empresa compradora. Em um lote de 8.000 mudas avaliadas, verificou-se que 880 apresentavam altura inferior ao padrão estabelecido?
- 07) O fabricante de um software de gestão empresarial afirma que sua ferramenta é capaz de aumentar a produtividade de 70% dos funcionários que a utilizam. Para avaliar essa afirmação, a ferramenta foi implantada em um grupo de 100 colaboradores, dos quais 55 apresentaram aumento de produtividade após o período de adaptação. Ao nível de 5% de significância, verifique se a afirmação do fabricante é sustentada pelos dados observados.
- 08) Uma Secretaria Municipal de Saúde acredita que 50% dos usuários estão satisfeitos com o atendimento prestado em uma Unidade Básica de Saúde. Em uma pesquisa com 100 usuários, 60 declararam estar satisfeitos. Ao nível de 5% de significância, teste a hipótese de que a verdadeira proporção de usuários satisfeitos é igual a 50%.
- 09) Um laboratório garante que, 95% das vacinas que fornece, estão em perfeitas condições de uso. O exame de uma amostra de 200 vacinas revelou que 18 estavam estragadas. Testar a afirmativa nos níveis de significância: (a) 0,01 e (b) 0,05.
- 10) Uma amostra de 11 elementos de uma variável X mostrou $\bar{x} = 80,2$. Considerando $\sigma = 3,8$, teste a hipótese da média $\mu = 80$ contra $\mu \neq 80$, ao nível de significância de 5%.
- 11) Um psiquiatra acredita que mais de 50% de usuários de soporíferos dormem melhor pelo efeito psicológico do que pelo efeito do remédio. Para comprovar sua hipótese, selecionou uma amostra de 40 pessoas que sofrem de insônia e deu a cada uma delas uma caixa de pílulas. Essas pílulas, embora com o mesmo formato das de soporífero, eram de açúcar. O psiquiatra observou que 30 dessas pessoas acharam essas pílulas mais eficientes. Supondo $\alpha = 0,05$, a observação do psiquiatra é razoável?
- 12) Uma amostra aleatória de 100 mortes naturais, em São Paulo, apresentou uma média de $\bar{X} = 71,8$ anos. Com desvio padrão (σ) de 8,9 anos, isto indica que o tempo médio de vida em SP, atualmente, é maior do que 70 anos?
- 13) Um processo de fabricação produziu milhões de um certo componente de um aparelho radiológico com vida média $\mu = 1200$ h e desvio padrão $\sigma = 300$ h. Testa-se um novo processo com amostra de 100 desses componentes, obtendo-se uma média amostral $\bar{X} = 1265$ h. A longo prazo, esse processo proporciona uma vida diferente de 1200 h, ao nível de 5%?
- 14) Uma empresa de corretivos agrícolas afirma que seu calcário possui não mais que 30% de óxido de cálcio (CaO). Em uma amostra de 25 lotes, encontrou-se teor médio de 31,5% de CaO. Admitindo desvio-padrão populacional conhecido de 3 pontos percentuais, teste, ao nível de 5% de significância, se os dados refutam a afirmação da empresa.
- 15) O fabricante de determinada droga alega que a mesma acusou 90% de eficiência em aliviar alergia por um período de 8 horas. Em uma amostra de 200 indivíduos que sofriam de alergia, o remédio deu resultado positivo em 160. Verifique se a legação do fabricante é legítima, ou não.